

LEÇON N°8 (GÉNÉRIQUES, GROUPES ABÉLIENS)

Résumé. Une propriété — utile par la suite — des ensembles *génériques*, puis les théorèmes de Reineke et Macintyre, relatifs aux groupes abéliens.

Références utiles : Tout est classique et se trouve dans [Poizat] et [Borovik-Nesin].

1.4. Généricité

Définition (ensemble générique). Un sous-ensemble définissable $X \subseteq G$ d'un groupe rangé est *générique* si $\text{rg } X = \text{rg } G$.

La notion est utile surtout si $\deg G = 1$, i.e. si G est connexe.

Lemme (cf. [Humphreys, §7.4]). Si G est rangé connexe et $X, Y \subseteq G$ sont génériques, alors $G = X \cdot Y$.

Démonstration. Soit $g \in G$. Clairement $Y^{-1} = \{y^{-1} : y \in Y\}$ est encore générique, ainsi que gY^{-1} . Comme $\deg G = 1$, $X \cap gY^{-1} \neq \emptyset$, donc $g \in X \cdot Y$. $\square$

Une connaissance générique permet de reconstituer de l'information globale ; nous pousserons cette idée beaucoup plus loin.

Proposition. Une partie $X \subseteq G$ est générique ss'il existe $g_1, \dots, g_n$ en nombre fini tels que $G = \bigcup_{i=1}^n g_i X$.

Démonstration. Commençons par un énoncé technique :

Soient G un groupe rangé connexe, $A \subseteq G$ définissable générique, et $B \subseteq G$ définissable quelconque. Alors $\{g \in G : \text{rg}(gA \cap B) = \text{rg}(B)\}$ est générique.

Vérification. Soit $C = \{(g, a) \in G \times A : ga \in B\}$. Écrivons d'abord $C = \bigsqcup_{a \in A} Ba^{-1} \times \{a\}$, ce qui montre que $\text{rg } C = \text{rg } A + \text{rg } B$. Écrivons à présent $C = \bigsqcup_{g \in G} \{g\} \times (A \cap g^{-1}B)$, et formons la fonction :

$$\begin{aligned} \pi : C &\rightarrow G \\ (g, a) &\mapsto g \end{aligned}$$

Pour chaque k entier (ou $-\infty$) introduisons $G_k = \{g \in G : \text{rg } \pi^{-1}(\{g\}) = k\} = \{g \in G : \text{rg}(A \cap g^{-1}B) = k\}$, qui est définissable. Les G_k partitionnent G ; on peut s'arrêter à $k \leq \text{rg } B$.

On pose aussi $C_k = \pi^{-1}(G_k)$, et par additivité $\text{rg } C_k = k + \text{rg } G_k$; les C_k partitionnent C , donc il existe ℓ tel que $\text{rg } C = \text{rg } C_\ell$. Ceci mène à :

$$\text{rg } A + \text{rg } B = \text{rg } C = \text{rg } C_\ell = \ell + \text{rg } G_\ell,$$

mais comme d'une part $\ell \leq \text{rg } B$ et d'autre part $\text{rg } G_\ell \leq \text{rg } G = \text{rg } A$, l'égalité force $\ell = \text{rg } B$ et $\text{rg } G_\ell = \text{rg } G$. Donc $G_\ell = \{g \in G : \text{rg}(A \cap g^{-1}B) = \text{rg } B\}$ est générique dans G . $\diamond$

Revenons à la Proposition.

Comme G° est un sous-groupe d'indice fini, on peut clairement supposer G connexe. Procédons par récurrence sur $\text{rg}(G \setminus A)$ puis $\deg(G \setminus A)$. Si $G \setminus A$ est fini, la propriété est clairement vérifiée. Sinon, posons $B = G \setminus A$. D'après la question précédente, il existe $g \in G$ tel que $\text{rg}(gA \cap B) = \text{rg } B$. Soit $A' = A \cup gA$; il suffit de montrer la propriété pour A' . Or B' défini comme $G \setminus A'$ vaut $(G \setminus A) \cap (G \setminus gA) = B \setminus gA$: le rang ou le degré a décrû. $\square$

2. Groupes abéliens et nilpotents

Nous passons maintenant aux « blocs de base » formant la matière des groupes rangés.

2.1. Théorème de Reineke

Définition (groupe minimal). Un groupe est *minimal* s'il est infini, sans sous-groupe définissable propre infini.

Exemple. $(\mathbb{Q}; +)$ est minimal. (C'est d'autant plus intéressant si l'on sait que $(\mathbb{Q}; +, \cdot)$ permet de définir $\mathbb{Z}$.)

Théorème (Reineke). *Un groupe rangé minimal est abélien.*

Commençons par un lemme d'intérêt général.

Lemme. *Si G est rangé connexe avec $Z(G)$ fini, alors $G/Z(G)$ est sans centre.*

Démonstration. Notant $\pi : G \rightarrow G/Z(G)$ la projection, posons :

$$Z_2(G) = \pi^{-1}(Z(G/Z(G))) = \{g \in G : \forall x \in G [g, x] \in Z(G)\}$$

On veut montrer $Z_2(G) = Z(G)$. Or si $g \in Z_2(G)$, on forme la fonction définissable :

$$\begin{array}{ccc} \text{Ad}_g : & G & \rightarrow G \\ & x & \mapsto [g, x] \end{array}$$

Puisque $g \in Z_2(G)$, cette fonction est à valeurs dans $Z(G)$: et c'est donc un morphisme définissable $G \rightarrow Z(G)$. Comme G est connexe et $Z(G)$ fini, $\ker \text{Ad}_g = G$, ce qui signifie $g \in Z(G)$. $\square$

Démonstration du théorème de Reineke. Soit G rangé minimal. Clairement G est connexe. Supposons qu'il ne soit pas abélien ; alors $Z(G) < G$, donc $Z(G)$ est fini. D'après le lemme précédent, $\pi(G) = G/Z(G)$ est alors sans centre ; il est encore rangé et minimal.

Si le résultat était connu pour πG , alors prenant $a \in G \setminus Z(G)$ on aurait $C_G(a) < G$ donc $C_G(a)$ est fini, et la classe $C = {}^G a$ est infinie ; alors $\pi(C) = \pi^{(G)} \pi(a) = \{\pi(a)\}$ est encore infinie, contradiction. Il suffit donc de montrer la chose pour $\pi(G)$: on peut supposer G sans centre.

Soit donc $a \in G \setminus \{1\}$; $C_G(a)$ est fini, donc a est d'ordre fini. En outre ${}^G a$ est générique. Par connexité, tous les éléments de $G \setminus \{1\}$ sont conjugués, et donc tous de même ordre premier p . Mais en outre il existe $b \in G$ tel que $bab^{-1} = a^{-1}$. Si $p \neq 2$, alors $b \in \langle b^2 \rangle$ centralise a , qui est donc d'ordre $p = 2$. En fait $p = 2$, et G est d'exposant 2, notoirement abélien. $\square$

Corollaire. *Tout groupe rangé infini possède des sous-groupes abéliens définissables infinis.*

Remarques.

- Une hypothèse modèle-théorique en sus de la minimalité est indispensable (pour avoir une notion de généricité des classes de conjugaison) : sans cela les « monstres de Tarski » sont des contre-exemples.
- Les involutions jouent un rôle prépondérant dans la théorie des groupes simples rangés, que l'on peut voir comme une généralisation non seulement de la théorie des groupes algébriques, mais aussi de celle des groupes finis, où les involutions sont essentielles. C'est une grande contribution de Borovik que d'avoir systématisé et rendu programmatique cette analogie.

2.2. Théorème de Macintyre

Nous allons donc classer les groupes abéliens rangés. Rappelons que le p -groupe *quasicyclique* de Prüfer est :

$$\mathbb{Z}_{p^\infty} = \varinjlim \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} \simeq \{z \in \mathbb{C}^\times : \exists n \in \mathbb{N} z^{p^n} = 1\}$$

Commençons par un rappel algébrique.

Proposition. Soit D un groupe abélien divisible. Alors il existe des ensembles I et, pour chaque nombre p premier, I_p , tels que :

$$D \simeq \bigoplus_{\mathcal{P}} \bigoplus_{I_p} \mathbb{Z}_{p^\infty} \oplus \bigoplus_I \mathbb{Q}$$

Théorème (Macintyre). Soit A un groupe rangé abélien. Alors il existe $D \leq A$ définissable et divisible, $B \leq A$ définissable d'exposant borné, tels que $A = B(+)D$ (somme « quasi-directe », où l'intersection est finie).

En outre :

- $B = \bigoplus_{\mathcal{P}} B_{p^\infty}$, où B_{p^∞} est le sous-groupe définissable de B des p -éléments de B ;
- $D = \bigoplus_I \mathbb{Q} \oplus \bigoplus_{\mathcal{P}} \mathbb{Z}_{p^\infty}^{d_p}$ pour des entiers d_p (mais ces objets ne sont plus définissables).

Enfin, B , D , les B_{p^∞} , $\bigoplus_I \mathbb{Q}$, les $\mathbb{Z}_{p^\infty}^{d_p}$ sont caractéristiques dans A .

Démonstration. Notons, pour $k \in \mathbb{Z}$, $kA = \{ka : a \in A\}$, et $A_k = \{a \in A : ka = 0\}$. Formons la suite décroissante de sous-groupes définissables $A \geq \dots \geq n!A \geq \dots$. Par condition de chaîne elle stationne, en $D = n_0!A$, qui est définissable et caractéristique. Il est même divisible, car si $d \in D$ et $k > 0$, alors $d \in n_0!A = (n_0 + k)!A \geq kn_0!A = kD$.

D'après la proposition,

$$D \simeq \bigoplus_{\mathcal{P}} \bigoplus_{I_p} \mathbb{Z}_{p^\infty} \oplus \bigoplus_I \mathbb{Q}$$

où chaque facteur est caractéristique. Or le morphisme définissable :

$$\begin{array}{ccc} D & \rightarrow & D \\ d & \mapsto & pd \end{array}$$

est surjectif par divisibilité, donc par additivité du rang son noyau est fini. C'est $\bigoplus_{I_p} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, donc I_p est fini et se ramène à un entier.

Posons à présent $B = A_{n_0!}$, encore définissable et caractéristique, d'exposant divisant $n_0!$. Notamment $B_{p^\infty} = \{b \in B : \exists k \in \mathbb{N} p^k b = 0\}$ se réécrit $B_{p^\infty} = B_{p^{n_0!}}$, qui est définissable.

Introduisons $f : A \rightarrow A$ le morphisme de multiplication par $n_0!$; alors $D = \text{im } f$ et $B = \ker f$. Comme $f(D) = D = f(A)$, pour $a \in A$ il existe $d \in D$ tel que $f(d) = f(a)$, d'où $a = d + (a - d) \in D + B$. Enfin $B \cap D = \ker(f|_D)$ est de rang = $\text{rg } D - \text{rg } f(D) = 0$, donc l'intersection est finie. $\square$

Remarques.

- L'entier d_p , appelé p -rang de Prüfer, est sans lien avec le rang de Morley.
D'une part $(\mathbb{Z}_{p^\infty} \oplus \mathbb{Z}_{p^\infty}; +)$ est de rang de Morley 1; d'autre part on peut (en « coloriant une branche » par une relation $X(\cdot)$) faire en sorte que $(\mathbb{Z}_{p^\infty}; +, X(\cdot))$ soit de rang de Morley 2.
- Les entiers d_p n'ont pas de raison d'être égaux, ni même bornés.
Pour toute suite $(d_p)_{p \in \mathcal{P}}$, le pur groupe $\bigoplus_{\mathcal{P}} \mathbb{Z}_{p^\infty}^{d_p}$ est en effet de rang de Morley 1.
- L'insertion d'un tel sous-groupe abélien dans un groupe rangé simple serait en revanche une violente réfutation de la conjecture de Cherlin-Zilber. En effet, si $\mathbb{K} \models \text{ACF}_q$, alors $\mathbb{K}^\times = \bigoplus_{p \neq q} \mathbb{Z}_{p^\infty} \oplus (\text{copies de } \mathbb{Q})$: dans un groupe algébrique, la suite d_p est constante (sauf en q).

2.3. Groupes nilpotents

Théorème (Nesin). Soit N rangé nilpotent. Alors il existe $D \leq N$ divisible définissable et caractéristique, et B d'exposant borné définissable et caractéristique tels que $N = D(\times)B$ (produit quasi-direct, i.e. central à intersection finie). En outre $\text{Tor}(D) \leq Z(N)$, et $B = \prod_{\mathcal{P}} B_{p^\infty}$.

La démonstration est une récurrence assez classique, mais fastidieuse.

Remarque. Par opposition au cas abélien, les facteurs B_{p^∞} ne sont guère classifiables. En fait Baudisch a construit un groupe nilpotent rangé d'exposant p qui n'apparaît pas en géométrie algébrique : ce fut le premier « nouveau » groupe rangé, formé par une méthode inspirée de Hrushovski. Ses propriétés (et la difficulté de sa construction) sont redoutables. Comme Baudisch a même construit $2^{\aleph_0}$ tels groupes deux-à-deux non-isomorphes, cela ruine tout espoir de classification nilpotente.

FIN DE LA LEÇON N° 8.
